

سامانه سوخت پژو ۲۰۶ – راهنمای کامل پمپ، انژکتور و عیب‌یابی فشار سوخت

شناسه فایل: P1-206-FUE | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-206/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-03، SK-21

مقدمه

سامانه سوخت ۲۰۶ پل ارتباطی بین دو شکایت پرمرجع است: لرزش و تیپ (که در P1-206-DIAG مسیر عیب‌یابی‌شان رفت) و مصرف بالا. این صفحه معماری کامل مدار سوخت، روش تست فشار و تصمیم‌های تعمیری مرسوم را پوشش می‌دهد؛ مسیر مکانیکی موتور در P1-206-ENG و مسیر جرقه در P1-206-DIAG آمده است.

معماری مدار سوخت

مدار کلاسیک باک‌داخلی: پمپ الکتریکی درون باک (با فیلتر توری اولیه)، خط فشار، فیلتر سوخت، ریل و انژکتورها، ریگولاتور فشار و مسیر برگشت (در نسخه‌های بازگشت‌دار). سنسور بار در خانواده TU به تفکیک نسخه، MAF یا MAP است – تشخیص نوع سنسور هر نسخه، پیش‌نیاز تفسیر کدهای مخلوط رقیق است.

نیازمند راستی‌آزمایی: فشار استاندارد سوخت هر موتور، ظرفیت پمپ، کد سنسور بار (MAF/MAP) هر نسخه، نوع و بازه تعویض فیلتر سوخت.

جدول تفکیک شکایت‌ها

شکایت	مظنون‌های مسیر سوخت	تست تأیید
تیپ و پرش زیر بار	افت فشار در تقاضای بالا، فیلتر گرفتگی	تست فشار زیر بار (SK-06)
استارت طولانی	افت فشار پس از خاموشی، پمپ کند	تست افت فشار (Hold)
لرزش متناوب	انژکتور گرفتگی/نشت، توری باک	تست فشار + جریان‌کشی انژکتور
P0171 (مخلوط رقیق)	فشار پایین، سنسور بار کثیف، نشت هوا	SK-16 + SK-03 + SK-21
بوی بنزین	نشت خط، ریگولاتور، اورینگ‌ها	بازرسی + تست فشار

رویه تست فشار سوخت

گام ۱ – آماده‌سازی: گیج روی شیرینگ/خروجی ریل؛ هشدار: سوخت پرفشار است، پیش از بازکردن اتصالات مدار تخلیه شود.
گام ۲ – فشار با کلید باز (پمپ فعال): ثبت عدد و مقایسه با مقدار استاندارد (نیازمند راستی‌آزمایی). فشار پایین = پمپ ضعیف، فیلتر گرفتگی، یا ریگولاتور.

گام ۳ – تفکیک پمپ از فیلتر: افت فشار روی خط، پیش و پس از فیلتر سنجیده می‌شود؛ فیلتر گرفتگی، اختلاف فشار می‌سازد.

گام ۴ – تست زیر بار: گاز کامل و پایش افت – پمپی که فشار ساکن را پاس می‌کند اما زیر بار می‌افتد، در مرز فرسودگی است.

گام ۵ – تست حفظ فشار (Hold): پس از خاموشی، فشار باید مدتی حفظ شود؛ افت سریع = نشتی انژکتور، ریگولاتور یا شیر یک‌طرفه پمپ.

گام ۶ – جریان‌کشی پمپ: آمپرکشی پمپ، سلامت الکتریکی آن را می‌سنجد؛ آمپر غیرعادی، پیش از توقف کامل پمپ هشدار می‌دهد.

انژکتورها: تشخیص بدون حدس

- **گرفتگی:** misfire سیلندر خاص + Live Data نشان‌دهنده اصلاح مثبت همان سیلندر؛ تست تعویض متقاطع انژکتور بین سیلندرها، کد را جابه‌جا می‌کند.
- **نشت:** افت فشار سریع در تست Hold + بوی بنزین روغن؛ نشتی انژکتور، روغن موتور را رقیق می‌کند – خطر جدی یاتاقان.
- **شست‌وشو در جا یا آف:** تصمیم بر اساس تست، نه به‌عنوان سرویس حدسی؛ انژکتورشویی برای هر لرزیدی، هدررفت هزینه است.

سه مظنون به ترتیب شیوع تجربه مرسوم: کثیفی سنسور بار (MAF/MAP – SK-21/SK-18)، نشت هوا (SK-03)، فشار سوخت پایین (SK-06). قاعده: اصلاح سوخت بلندمدت (LTFT) جهت نماست؛ مثبت بالا یعنی ECU در حال جبران رقیق بودن است و ریشه باید پیدا شود، نه اینکه فقط کد پاک شود.

تجربه عملی مرسوم تعمیرگاه‌ها

- توری باک در خودروهای با سابقه بنزین آلوده، گرفتگی تدریجی می‌گیرد و علائم آن شبیه پمپ ضعیف است – پیش از تعویض پمپ، توری بازبینی شود.
- فیلتر سوخت فراموش شده در سرویس‌ها، عامل تیپ‌های «بی‌علت» در گرمای تابستان است.
- در نصب پمپ نو، اورینگ و آب‌بند درب باک تازه شود؛ نشتی بخار از درب باک، بوی بنزین کابین می‌سازد.

هشدارهای ایمنی

- کار روی مدار سوخت با باتری جدا و تهویه مناسب؛ هیچ شعله یا جرقه‌ای در نزدیکی باک.
- تخلیه فشار قبل از بازکردن هر اتصال؛ سوخت تحت فشار به چشم و پوست آسیب می‌زند.
- نسخه‌های دوگانه‌سوز: مدار LPG پیش از کار، ایزوله شود.

سوالات متداول

پمپ سوخت ۲۰۶ هر چند سال عوض شود؟ بازه قطعی وجود ندارد؛ علامت‌ها (استارت طولانی، افت فشار زیر بار، صدای غیرعادی) و تست فشار، تصمیم را می‌سازند. تعویض پیشگیرانه بدون علامت، معمولاً زود هنگام است.

انزکتور شویی واقعاً لازم است یا تبلیغ است؟ وقتی تست‌ها گرفتگی/نامتقارن پاشش را نشان دهند، مؤثر است؛ بدون تست، حدسی است.

P0171 با پاک کردن کد برطرف شد؛ کار تمام است؟ نه – کد پاک شدن است، ریشه نه. اصلاح سوخت دوباره بالا می‌رود و کد بازمی‌گردد؛ مسیر سه مظنونی این صفحه طی شود.

اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-06، SK-16، SK-03، SK-18، SK-21 | صفحات مرتبط: P1-206-DIAG، P1-206-ENG، P1-206-ELE | هاب مدل: / vehicles/ikco/peugeot-206

فیلدهای باز

فشار استاندارد هر موتور، ظرفیت پمپ، نوع سنسور بار هر نسخه، بازه فیلتر سوخت.